

Nhóm câu hỏi	Anh Thành hỏi	Gợi ý trả lời (ngắn gọn, dễ hiểu)
Khác biệt & Lợi thế	Vortex khác gì so với tool khác?	Các tool khác chỉ dừng ở auto tracking hoặc báo cáo cơ bản. Vortex đi sâu hơn từng phần : tracking → data đầy đủ (100%) → BigQuery → báo cáo/insight. Không sampling, không quota, tùy biến cao.
	Sao không chọn tool quốc tế?	Các công cụ quốc tế thường khá quắt, khó tùy chỉnh theo nhu cầu VNA. Vortex build trên Google stack nên dễ mở rộng, bám sát nhu cầu và hệ thống sẵn có của VNA.
Công nghệ & Cách làm	Vortex dùng công nghệ gì?	Dùng Google stack chính thống: GTM, GA4, BigQuery, Looker Studio, Google Cloud. Không phải tool ngoài.
	Có cần thay đổi hệ thống cũ không?	Không cần. Vortex chỉ plug-in trực tiếp vào hệ thống hiện tại của VNA.
Data & Bảo mật	Data có an toàn không? Ai sở hữu?	100% dữ liệu lưu trong BigQuery của VNA. Vortex không giữ. Quyền sở hữu và kiểm soát hoàn toàn thuộc về VNA.
	Có tuân thủ bảo mật ngành hàng không?	Có. Vì dữ liệu nằm trong hệ thống của VNA, không ra ngoài. Vortex chỉ là lớp automation.
Chi phí & Hiệu quả	Dùng Vortex có tiết kiệm hơn không?	Có. Tiết kiệm chi phí vận hành, giảm 95% thời gian setup tracking/report không cần viết truy vấn.
	Bao lâu thì thấy hiệu quả?	Ngay khi triển khai: tracking chuẩn → báo cáo chuẩn. ROI thể hiện ở việc ra quyết định nhanh, chính xác.
Mở rộng & Tương lai	Sau tracking, Vortex có hỗ trợ nâng cao không?	Có. Sau khi có data chuẩn, Vortex mở rộng sang AI, prediction, personalization.
	Có tích hợp CRM/DWH nội bộ không?	Có. Hệ thống thiết kế mở, dễ tích hợp với CRM, Data Lake của VNA.
	VNA có phụ thuộc vào Vortex không?	Không, VNA phối hợp với Vortex để định hình kinh doanh, từ đó sử dụng các package mà Vortex đã tạo để triển khai và theo dõi kết quả gồm từ Web và App
	Tích hợp có khó không?	Không, VNA chỉ cần chia sẻ quyền từ các công cụ GTM, GA4, BigQuery của VNA. Vortex và VNA sẽ triển khai phần khởi tạo. Sau đó VNA có thể tự vận hành hoàn toàn.
	Sử dụng tích hợp của Vortex có cần mua giấy phép GA360 không?	Có. giấy phép GA360 để Google có thể tăng số lượng xuất event hàng ngày từ đó mới đủ data xử lý.
	Có nên sử dụng streaming data export BigQuery không giới hạn để làm báo cáo?	Không nên, vì streaming data export không bao gồm đầy đủ tất cả dữ liệu, chẳng hạn như dữ liệu liên quan tới người dùng: traffic source, medium. Khả năng trùng lặp data -> Data sai và tăng chi phí lưu trữ.
	Vortex có bảo mật thông tin không?	Có, khách hàng của Vortex sẽ được kí hợp đồng bảo mật thông tin trước khi làm việc.
Thông tin cơ bản sản phẩm	Sản phẩm team là gì ?	Thu thập dữ liệu lớn hỗ trợ phân tích Web và App có tích hợp App nâng cao từ các đối tác khác (Appsflyer hoặc Adjust, ..)
	Tên Sản phẩm ?	Thiết kế và hỗ trợ triển khai GTM lên website và GTM cho Firebase của App. Hỗ trợ xây dựng và lưu trữ báo cáo GA4 trên đám mây.
	Công dụng sản phẩm ?	Xuất báo cáo GA4 hàng ngày cho BQ (1 loại xuất do Vortex phát triển bên cạnh nhiều loại xuất của Google)
	Đối tượng sử dụng?	Marketing, BA/DA và IT và có thể là sale. Các cấp khác nếu được ủy quyền
	Tại sao họ phải sử dụng ?	Giảm sai sót, thất thoát dữ liệu vì triển khai bất đồng bộ hoặc hạn chế từ GA4 UI.
Câu hỏi kỹ thuật cơ bản	Tính vượt trội sản phẩm	Triển khai nhanh tracking, báo cáo đầy đủ, không cần viết query cho data GA4. Lưu trữ tập trung dữ liệu trên đám mây cho khách hàng
	Tính khả thi sản phẩm	Áp dụng để xây KPI, lưu trữ dữ liệu, có thể triển khai AI agent hỗ trợ báo cáo
	Tính độc quyền của sản phẩm	Độc quyền công nghệ xuất báo cáo GA4 theo ngày, Xuất báo cáo GA4 hàng ngày cho BQ (1 loại xuất do Vortex phát triển bên cạnh nhiều loại xuất của Google chỉ xuất dữ liệu thô) Độc quyền hỗ trợ triển khai tracking Web và App gồm user_id nếu hệ thống khách hàng có tổ chức.
Nhóm câu hỏi kỹ thuật	Anh Thành / team kỹ thuật có thể hỏi	Gợi ý trả lời (giải thích dễ hiểu + giải quyết sâu về tech Vortex)
GA4	GA4 hay bị sampling, Vortex xử lý thế nào?	Khách sẽ sử dụng BigQuery GA4 data xuất hằng ngày (do Vortex Data phát triển bên cạnh các loại xuất khác của Google) để lấy full data, không bị sampling. Dashboard trên Looker sẽ dựa vào BigQuery chứ không chỉ GA4.
	Tại sao GA lại bị sampling và giới hạn nhiều thứ vậy?	Google cần thiết kế hệ thống sampling dựa vào thuật toán HLL++ nhằm giảm sức tính toán nhằm bảo vệ hệ thống phân tích dữ liệu của Google. Vì thế Vortex offer service giúp khách hàng mở khóa sức mạnh này.
	Có giới hạn số event, số user không?	Phương thức data export có giới hạn số lượng tùy thuộc khách hàng thường hay 360 (Tối đa 20 tỷ event trong 1 ngày). Data GA4 xuất hằng ngày sẽ tập trung vào BigQuery – không lo giới hạn user xem.
	Làm sao đảm bảo tracking chuẩn giữa web/app?	Vortex chuẩn hóa event theo package GTM template, track web và app (đồng bộ theo event web)
	Tại sao vẫn phải cần các App partner khác như Adjust hay Appsflyer để track App trong khi đã sử dụng service track App của Vortex rồi?	Các App Partner khác có chức năng chuyên biệt liên quan tới deeplink, nghĩa là track những sự kiện bên ngoài App (Ví dụ như số lượt download, phiên nguồn trực tiếp vào App...)
	Vortex Data track được những sự kiện nào của app?	Vortex track được những sự kiện, event bên trong App. (Như phiên hoạt động, click, view trong app,...) và tổng hợp với sự kiện của web
GTM	Triển khai tag hàng loạt thì quản lý version thế nào?	Vortex có control & backup version. Tất cả tag/trigger/variable đều có chuẩn.
	Nếu sai sót khi publish tag thì rollback thế nào?	Có staging & rollback tự động, không cần chỉnh thủ công.
	Khác gì so với việc team VNA tự quản GTM ?	VNA có thể tự làm, nhưng Vortex giúp rút gọn giai đoạn nghiên cứu và làm nhanh hơn, chuẩn hơn, ít lỗi hơn, có kiểm soát version & security.
BigQuery	Dữ liệu BigQuery có thể join với CRM/DWH không?	Có. BigQuery mở, có thể join với bất kỳ data source SQL/ETL nào. Vortex hỗ trợ cấu hình này.
	Có tốn chi phí lưu trữ và trực quan hóa BigQuery không?	Có, nhưng Vortex đã setup partition & clustering để giúp giảm thiểu chi phí query cho từng dashboard.

	Nếu query phức tạp thì performance có đảm bảo không?	Vortex đã tối ưu schema & pipeline → query nhanh, cost thấp.
Looker Studio	Dashboard Looker Studio có bị quota API GA4 không?	Không, nếu dữ liệu lấy từ Vortex BigQuery connector, không phụ thuộc API quota.
	Có thể customize dashboard theo yêu cầu từng đại lý, phòng ban không?	Có. Vortex build dashboard theo use case từng phòng ban, hoàn toàn tùy chỉnh.
Other	1. VNA bị sự cố gì trong phân tích dữ liệu kiểu cũ	GTM, Datamodel không được nâng cấp bảo trì, Server-side chưa được đầu tư chính đáng → khiến data GA4 bị lỗi thời → không đưa ra được hành động kịp thời → sử dụng Data trên BQ không được toàn diện và chưa sinh được nhiều kết quả vì phải nghiên cứu và xử lý truy vấn từ xuất data; Chưa triển khai tracking in-app được vì nguồn tracking web vẫn còn hỗn loạn
	2. Nguồn dữ liệu chính hiện tại của VNA đến từ đâu (CRM, ERP, web/app, sales, marketing...)?	Có thể hỏi thêm về DigitalData họ đang có để đẩy Datalayer. Dữ liệu của VNA đến từ nhiều nguồn đa dạng, bao gồm hệ thống đặt vé và bán hàng (Sales), website và ứng dụng di động (web/app), hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), và các chiến dịch marketing. → Dữ liệu bị phân mảnh, nằm ở nhiều hệ thống riêng lẻ (silos), không nhất quán và khó tổng hợp.
	3. Quy trình phân tích và tạo báo cáo hiện nay thực hiện sao? Bộ phận nào tham gia vào?	Thường in-house làm, báo cáo còn rời rạc, chưa có tính hệ thống. Marketing + IT đều tham gia tuy nhiên chưa có hiệu quả đồng nhất.
	4. Tần suất cập nhật báo cáo là bao lâu (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng)?	cập nhật theo ngày → theo team thấy thì vấn đề chính chưa có insight sống, vì số được hiển thị chết trên các dashboard
Pain point	- Những khó khăn lớn nhất khi làm báo cáo hoặc phân tích dữ liệu hiện tại là gì?	Dữ liệu phân tán ở quá nhiều nơi, tốn thời gian để tổng hợp. Việc xử lý thủ công lặp đi lặp lại dễ gây ra lỗi của con người, và báo cáo thường có độ trễ, làm giảm khả năng ra quyết định kịp thời.
	- Việc lấy dữ liệu có mất nhiều thời gian/thủ công không?	Có, việc lấy dữ liệu thường rất thủ công và tốn nhiều thời gian, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận.
	- Có gặp vấn đề về dữ liệu không đồng nhất hoặc khó kiểm soát không?	Có, đây là vấn đề rất phổ biến. Dữ liệu từ website, từ đại lý, từ hệ thống kế toán có thể có định dạng và quy ước khác nhau, gây khó khăn lớn trong việc kiểm soát và đảm bảo tính nhất quán.
	- Các phòng ban có thường xuyên phản nản về việc số liệu chậm trễ hoặc không chính xác không?	Có, các phòng ban, agency, đại lý thường xuyên phản nản về việc nhận báo cáo chậm trễ. Khi số liệu từ các báo cáo khác nhau không khớp nhau, họ cũng đặt câu hỏi về tính chính xác của dữ liệu.
Nhóm câu hỏi	Chị Trang hỏi	Gợi ý trả lời (ngắn gọn, dễ hiểu)
Meeting 17/10/25	Làm sao để biết tracking automation của Vortex Data là best practice của Google?	Vortex Data đã nghiên cứu và đóng gói các loại event dựa trên tài liệu Google cung cấp nhằm để triển khai cho các khách hàng có nhu cầu. Và sẽ có document referral cụ thể cho từng event triển khai khi bàn giao cho khách hàng. Các event khi run live production cũng sẽ được test kỹ càng data đầu ra để nghiệm thu.
	Nếu khách hàng dùng AWS như data mart?	Hoàn toàn có thể đẩy Data qua AWS từ BigQuery, nhưng sẽ mất 1 chút phí, về tương lai xa sẽ phát triển thêm streamline cho khách dùng AWS nhưng tính năng AI sẽ bị hạn chế.
Nhóm câu hỏi	Anh Hải hỏi	Gợi ý trả lời (ngắn gọn, dễ hiểu)
Meeting 17/10/25	Hệ thống đẩy ra dev guide (web / app) ?	Dev guide là tài liệu code nhằm mục đích để lập trình viên bên khách hàng tích hợp code vào production (recommend) hoặc Vortex có thể hỗ trợ + tích hợp nếu khách chia sẻ hệ thống production cho team (ít khả thi) để hệ thống GTM/Firebase của Google có thể thu được dữ liệu từ production.
	Data hơi xấu, nên làm infographic	Các nguồn visualize từ BigQuery có thể được nhiều nguồn khác nhau. Từ miễn phí như Looker Studio, Power BI, hoặc Library từ các ngôn ngữ lập trình. Team đã chuẩn bị sẵn những mẫu demo cũ.
	Prerequisite cho system là gì ?	Khách hàng cần hiểu tầm quan trọng của data (chuẩn), có BA/MKT và IT bên khách hàng join. Hiểu system cơ bản của GTM, Firebase, GA4, BigQuery.
	Where is policy compliance cho system này?	Vortex Data sẽ soạn 1 bộ tài liệu về compliance data + NDA cho khách hàng cụ thể: cần lấy data gì lấy để xử lý trong bao lâu, sử dụng những tài nguyên gì. Thời gian ước tính là 1-2 tuần (Đã done)
	Team commercialize cái tool này như thế nào?	Trong 2 năm đầu sẽ triển khai theo HĐ DV; giá trị hợp đồng dựa vào hit events (data consumption GA4); số event billable cao thường sẽ rơi vào khách 360 và ngược lại (cái này sẽ thu thấp lúc khách share quyền) hoặc hỏi trực tiếp (hạn chế vì giảm tính chuyên nghiệp). Trước mắt triển khai vẫn là làm hợp đồng - triển khai - nghiệm thu phần tracking/data section. Về lâu dài, Vortex Data sẽ triển khai quản lý và tích hợp nhanh
Nhóm câu hỏi	Anh Thành hỏi	Gợi ý trả lời (ngắn gọn, dễ hiểu)
Meeting 17/10/25	Team bọn em có kế hoạch gì cho bọn anh?	Team advisor sẽ là partner/đại diện kết nối trực tiếp tech Vortex Data với khách hàng. Gồm các khách hàng cần hỗ trợ công cụ theo dõi (trừ giấy phép license 360 trong năm nay), hỗ trợ 1 số công việc đại diện cho Vortex Data. Share success contract sẽ là từ 6-24% lợi nhuận hợp đồng (negotitate). Cách thức hoạt động sẽ do nội bộ team Advisor tự quyết (cách chia đối tác, dự án, quyền lợi)
Nhóm câu hỏi	Anh Hải hỏi	Gợi ý trả lời (ngắn gọn, dễ hiểu)
Meeting 17/10/25	Hệ thống đẩy ra dev guide (web / app) ?	Dev guide là tài liệu code nhằm mục đích để lập trình viên bên khách hàng tích hợp code vào production (recommend) hoặc Vortex có thể hỗ trợ + tích hợp nếu khách chia sẻ hệ thống production cho team (ít khả thi) để hệ thống GTM/Firebase của Google có thể thu được dữ liệu từ production.
Nhóm câu hỏi	Anh Hải hỏi	Gợi ý trả lời (ngắn gọn, dễ hiểu)

[illegible]